

**APÉNDICE A. LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN
CAMPAÑA DICIEMBRE 2021**

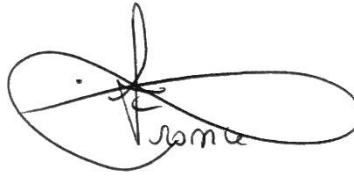
**PROYECTO
PARQUE FOTOVOLTAICO EL CAPITÁN**

JUNIO 2023

SOLAR TI CUARENTA Y TRES SPA



Profesional a cargo:



France Duhalde Arancibia

Índice de contenidos

1. Introducción.....	4
2. Objetivo general	4
2.1 Objetivos específicos.....	4
3. Metodología.....	5
3.1 Identificación de especies potenciales	5
3.2 Estado de Conservación, Origen y Endemismo de las especies registradas.....	6
3.3 Metodología muestreo de flora y formaciones vegetacionales.....	6
4. Área de influencia.....	7
5. Resultados	11
5.1 Marco biogeográfico	11
5.2 Análisis de Especies Potenciales	11
5.3 Especies vegetacionales geófitas en Chile	12
5.4 Definición de ambiente de flora y vegetación	13
5.5 Registro de especies de flora y vegetación realizadas en la campaña en terreno (8, 9 y 10 de diciembre año 2021).....	19
6. Conclusiones.....	22
7. Anexos	24
7.1 Tablas de Flora y vegetación potencial registrada en la Región Metropolitana.....	24
7.2 Fotografías de las especies de flora y vegetación registrada en la campaña día 8, 9 y 10 de diciembre año 2021.....	26
Referencias Bibliográficas.....	29

Índice de Figuras

Figura 1. Región Metropolitana.	8
Figura 2. Comuna de Buin.	9
Figura 3. Área de Influencia Proyecto Parque Fotovoltaico Capitán.	10
Figura 4. Riqueza de especies arbóreas y arbustivas del perímetro del área de influencia (AI).	14

Índice de Tablas

Tabla 1. Fichas de especies según el estudio de "Propagación de Bulbosas Chilenas Ornamentales"	12
Tabla 2. Especies de flora y vegetación registradas en el AI donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico Capitán.	19
Tabla 3. Lista de especies de flora que se distribuyen en la RMS y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación. SNC = sin nombre común .	24
Tabla 4. Lista de especies de helechos que tienen distribución en la Región Metropolitana de Santiago, en condición de amenazadas o casi amenazadas o endémicas y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2013). SNC = sin nombre común.....	25

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Vista del perímetro norte del polígono del AI (color naranja, véase en figura 3).	16
Fotografía 2. Vista del perímetro Este del polígono del AI (Color celeste, véase en figura 3).	17
Fotografía 3. Vista de la línea de media tensión (LMT) (Color verde).	18

1. Introducción

El presente informe busca caracterizar la Flora y Vegetación en la zona donde se emplazará el proyecto Parque Fotovoltaico Capitán, en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

"El Reglamento del SEIA, en su artículo 6, inciso 3° letra b), establece que para evaluar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe considerar "la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación". Para determinar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe contemplar el estado de conservación en que se encuentren las especies de biota, clasificación que se realiza de conformidad al DS N° 29, de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación" (M. Vera, 2015).

En base a lo anterior, el objetivo del presente informe es identificar la Flora y Vegetación Silvestre en la zona del proyecto, describiendo especies, riqueza, estado de conservación, conforme a lo establecido en el literal e.2 del artículo 18 del Reglamento del SEIA.

"De acuerdo a este Reglamento, se entiende por categoría de conservación al estado en que pueden encontrarse las especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres, atendido el riesgo de extinción de sus poblaciones naturales" (M. Vera, 2015).

La metodología utilizada para el registro y caracterización del componente Flora y Vegetación se basó en las recomendaciones descritas en la "Guía para la descripción del Área de influencia; Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEIA, 2015)".

2. Objetivo general

Realizar una línea base que describa la situación actual de los elementos que constituyen el componente flora y vegetación silvestre presente en el área de influencia (AI) del Proyecto "Parque Fotovoltaico Capitán", mediante estudios de revisión bibliográfica y campañas en terreno localizado en la Comuna de Curacaví, Región Metropolitana.

2.1 Objetivos específicos

- Elaborar un listado de especies potenciales de flora y vegetación en el AI del Proyecto.
- Elaborar un listado de especies de flora y vegetación registradas en el AI del proyecto.
- Determinar la riqueza específica de la Flora y vegetación registrada.
- Clasificar a las especies registradas según su estado de conservación vigente.

3. Metodología

La metodología que se describe a continuación se fundamenta en los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos propuestos por Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en los documentos "Guía para la descripción del área de influencia" (SEA, 2017) y "Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEIA, 2015)". Además, se utilizaron los lineamientos entregados en la "Guía de Evaluación ambiental, vegetación y flora silvestre" (SAG, 2010). En otras palabras, el protocolo metodológico planificado en el marco de este estudio cumple plenamente con los requerimientos establecidos por la autoridad.

Para la elaboración del presente informe se consideró preliminarmente la revisión bibliográfica de las especies que potencialmente podrían ser identificadas en el área de estudio, evaluando el estado de conservación origen y endemismo de estas. Posteriormente, se planificó una campaña en terreno para la identificación in situ, para lo cual se tramitó ante el SAG correspondiente el permiso de captura. La campaña en terreno fue realizada en temporada de primavera entre los días 8, 9 y 10 de diciembre año 2021, siendo esta la época de mayor representatividad.

3.1 Identificación de especies potenciales

Para realizar una búsqueda más eficiente de las especies potenciales que se encuentran en el área de influencia del proyecto, anteriormente, se realizó una revisión bibliográfica en literatura especializada de flora y vegetación, con el objetivo de determinar una lista de las principales especies de vegetación y flora silvestre presentes en la Región Metropolitana, de acuerdo a su distribución geográfica.

La literatura inicial fue principalmente:

- Apunte de botánica aplicada (A. Faúndez y et al, 2017).
- Reseña de la vegetación de Chile (SAG)
- Biodiversidad (MMA, 2018).
- Clima y vegetación Región Metropolitana de Santiago, Chile Nuestro País (<https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region13/clima.htm>).
- Reseña de la vegetación de Chile (SAG, 2014)
- Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad (Ministerio del Medio Ambiente, 2015).
- Estudio florístico y vegetacional en el área del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña (Equipo Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña y et al, 2021)

3.2 Estado de Conservación, Origen y Endemismo de las especies registradas.

Además de la información obtenida mediante la metodología ya descrita, para cada uno de los taxos identificados se analizó su estado de conservación, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (Ministerio del Medio Ambiente) y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

Las Categorías de Conservación empleadas por nuestro país fueron definidas por el Artículo 37 de la Ley N° 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente, y que hasta el 26 de enero de 2010 incluyó las categorías: Extinto, En Peligro, Vulnerable, Insuficientemente Conocido, Rara y Fuera de Peligro (Ministerio del medio ambiente).

El 26 de enero de 2010, se publicó la Ley N° 20.417, donde se modificó el artículo 37 de la Ley N° 19.300, lo que amplió los grupos taxonómicos posibles de ser clasificados a "plantas, algas, hongos y animales silvestres" y adoptó el uso de las categorías actualmente vigentes para UICN (Unión Mundial para la conservación de la Naturaleza) (MMA).

Las categorías de conservación según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, después del 26 de enero del 2010 son las siguientes: Extinta, Extinta en el Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor, Datos Deficientes. Estas categorías están vigentes hoy en día (MMA).

3.3 Metodología muestreo de flora y formaciones vegetacionales

En relación al esfuerzo de muestreo, en la presente campaña de terreno participaron 2 profesionales por 3 días. Cada día de campaña inició a las 7:00 horas y finalizó a las 23:00 horas.

La caracterización y registro de flora y vegetación se realizó mediante una campaña en terreno, ejecutada entre los días 8, 9 y 10 de diciembre año 2021, correspondiente a la estación climática de primavera.

La evaluación de la presencia de flora y vegetación se llevó a cabo mediante el recorrido total del polígono y línea de media tensión. Por consiguiente, se obtuvo un registro completo de todas las especies de vegetacionales del Área de influencia (AI) donde se emplazarán las obras del Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán.

4. Área de influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

El área de influencia se ubica en la Comuna de Buin, Región Metropolitana. Las obras del Parque Fotovoltaico Capitán se emplazarán en un polígono que contiene una superficie de 14,2 hectáreas.

La comuna Buin se ubica en el centro de la provincia Maipo, la cual a su vez se encuentra en la zona sur de la Región Metropolitana de Santiago. Por la posición de la comuna dentro de la provincia, limita por sus puntos cardinales, al sur con la comuna Paine. Al norte con la comuna San Bernardo. Ambas comunas se encuentran circunscrita dentro de la misma provincia. Por el punto Este limita con una de las comunas pertenecientes a la provincia de Cordillera, específicamente con la comuna Pirque y por el Oeste limita con la comuna Isla de Maipo, la cual pertenece a la provincia Talagante (enlace <https://conociendochile.com/c-region-metropolitana-de-santiago/buin/>).

La comuna Buin es una de las cuatro comunas que conforman la provincia Maipo, y cuenta con una extensión de 141km² dentro de su territorio.

Las principales características climáticas que presenta la Región Metropolitana corresponden al tipo "mediterráneo", de estación seca larga y con un invierno lluvioso. Las precipitaciones decrecen desde la costa hacia la depresión intermedia, para aumentar nuevamente en la cordillera de los Andes; originándose de esta manera líneas bioclimáticas generales de la región y de la zona central de Chile (Biblioteca del congreso nacional).

La presencia de la Cordillera de la Costa y el alejamiento del mar son los principales factores que producen las características de continentalidad del clima de la región de Santiago. En esta región se distinguen dos tipos de climas templado de tipo mediterráneo: con estación seca prolongada y frío de alturas en la Cordillera de los Andes (BCN).

El paisaje vegetal de la Región Metropolitana se caracteriza por ser predominantemente de cordillera, aunque en los valles y cuencas se desarrolla la estepa de acacia caven. Debido al alto grado de población que presenta la región el paisaje se ha visto alterado, disminuyendo notablemente la vegetación natural permaneciendo sólo en las laderas y faldeos cordilleranos. La

agricultura y las plantaciones forestales de especies exóticas como eucalipto, álamos y pino han transformado el paisaje agrícola de la región (BCN).

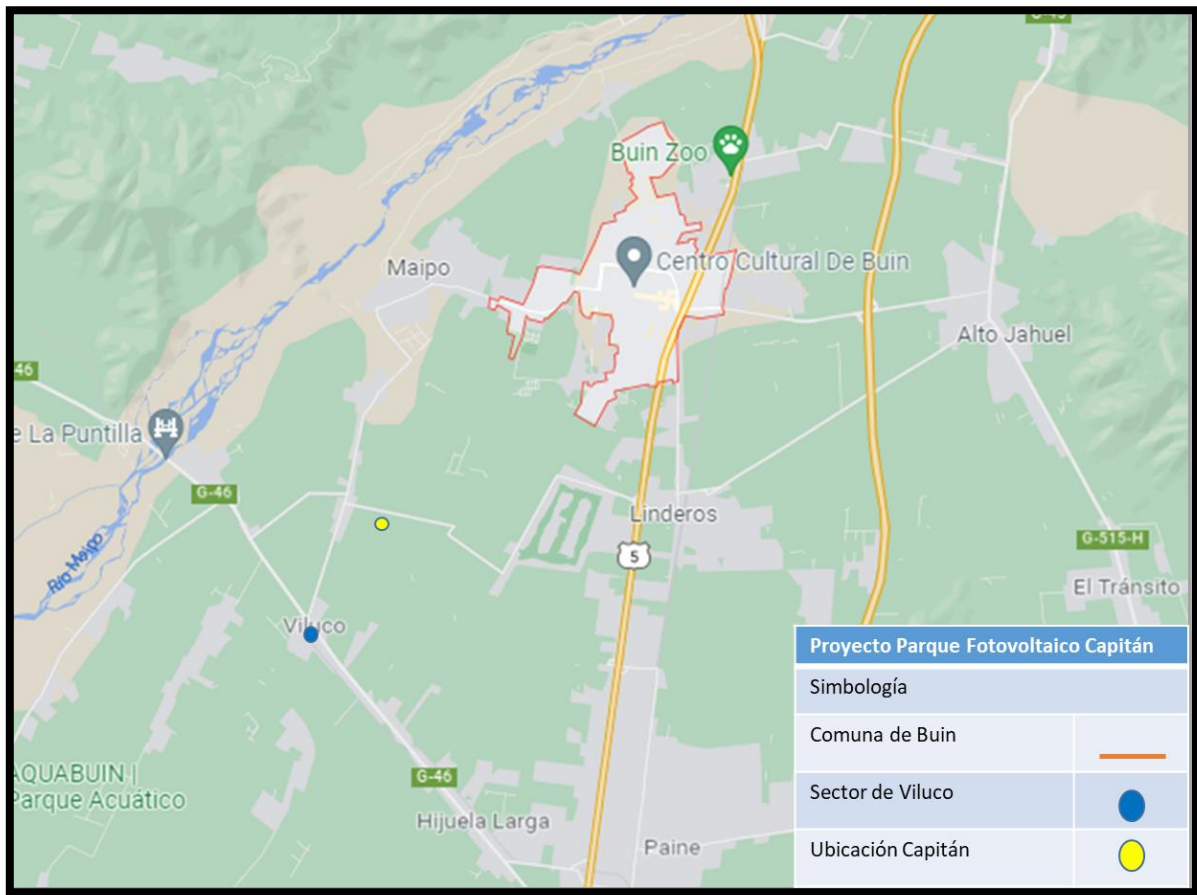
Figura 1. Región Metropolitana.



Fuente: Conociendo Chile

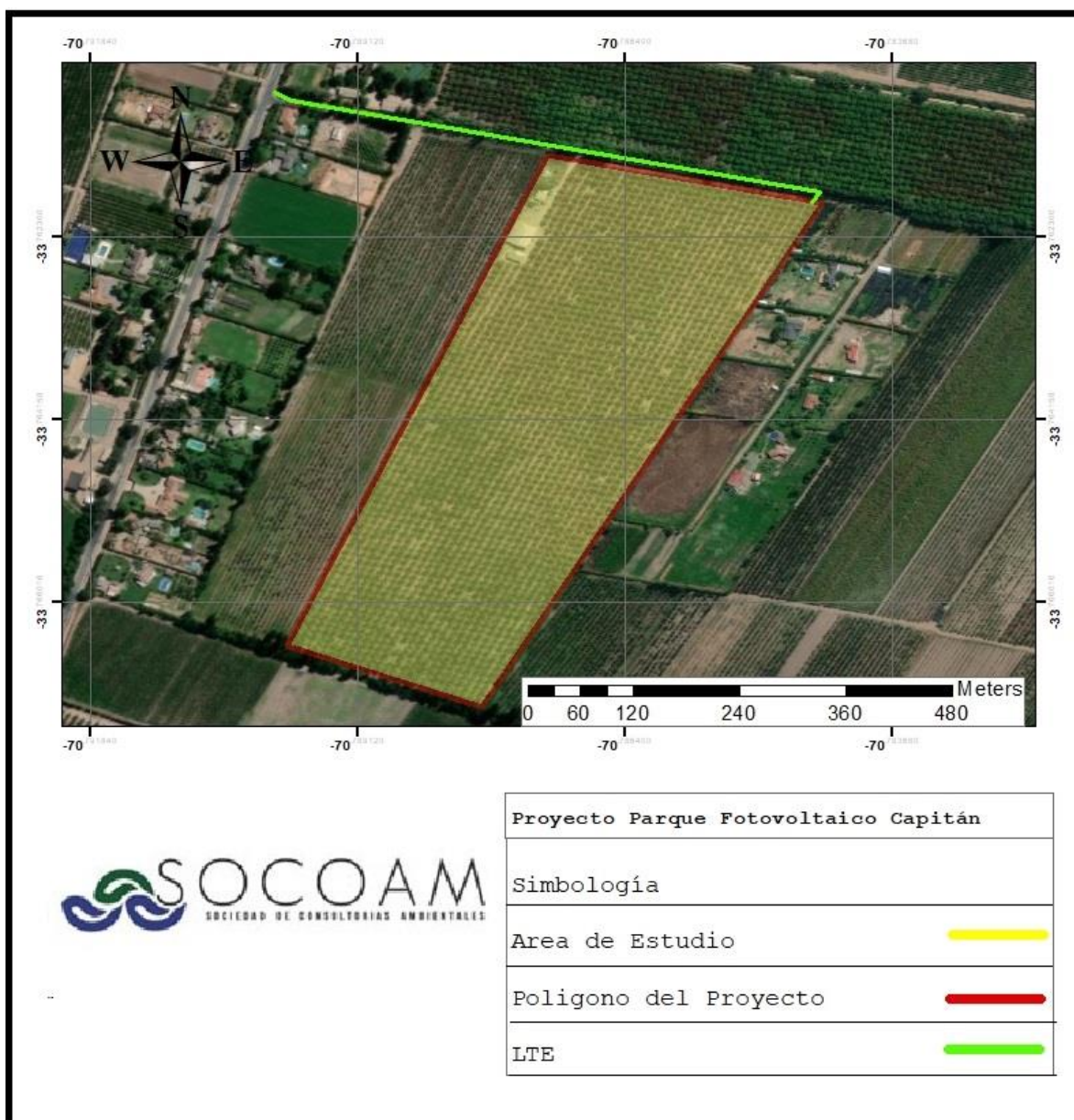
(enlace <https://conociendochile.com/wp-content/uploads/2021/07/mapa-de-la-region-metropolitana-de-santiago-chile.jpg>).

Figura 2. Comuna de Buin.



Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Área de Influencia Proyecto Parque Fotovoltaico Capitán.



5. Resultados

5.1 Marco biogeográfico

La mayor abundancia de flora en Chile, se concentra principalmente en la zona centrosur, que abarca desde de la Región de Coquimbo hasta la Región de los Lagos. Al norte y sur de esta área, la abundancia y riqueza de especies va disminuyendo a medida que el clima se vuelve más seco, húmedo o frío (Guía flora y fauna, 2016).

En la Zona Central, entre las regiones de Coquimbo y Biobío (IV a VIII), el mejoramiento del régimen hídrico ya hace posible la aparición de diversas formaciones boscosas, dando lugar a la existencia del bosque esclerófilo, que se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos con hojas duras y coriáceas. El bosque esclerófilo corresponde a un bosque heterogéneo en cuanto a su composición florística y también en cuanto a su ubicación latitudinal y altitudinal (SAG, 2014).

El bosque caducifolio también está presente en la Zona Central y se caracteriza por la presencia de especies caducas del género *Nothofagus*, como por ejemplo *Nothofagus macrocarpa* (roble de Santiago), *Nothofagus glauca* (hualo), *Nothofagus obliqua* (roble) y *Nothofagus alpina* (raulí). La presencia de estas especies depende del lugar geográfico (SAG, 2014).

Las formaciones relictuales corresponden a un tipo de vegetación que es muy distinta a la de su entorno y que gracias a condiciones microclimáticas han podido persistir a través del tiempo. Por ejemplo, cabe destacar la presencia de los bosques relictos de Fray Jorge y Santa Inés, que se ubican en las altas cumbres de la Cordillera de la Costa y que, gracias a la existencia constante de neblinas costeras, que aportan humedad, han podido persistir a través de los miles de años. Estas comunidades conservan especies que son típicas de los bosques del sur de Chile, como, por ejemplo: *Aextoxicon punctatum* (olivillo) y *Rhaphithamnus spinosus* (arrayán macho). Por esta razón, estos bosques son de gran interés biogeográfico, importantes de conservar (SAG, 2014).

5.2 Análisis de Especies Potenciales

Previo a la campaña en terreno, se realizó una revisión bibliográfica de las especies potenciales a ser registradas en el AI. Dicha revisión fue enfocada al sector de interés (Región Metropolitana), realizando un filtro de búsqueda en los trabajos previos de SEREMI, Ministerio del medioambiente 2014. "Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad en la región metropolitana de Santiago (Véase en **Tabla 3 y 4**).

5.3 Especies vegetacionales geófitas en Chile

Las plantas "geófitas" o "bulbosas" son aquellas que poseen estructuras vegetativas subterráneas especializadas que les permiten sobrevivir en épocas adversas. Estas plantas pertenecen a las más diversas familias dentro de las monocotiledóneas y dicotiledóneas (F. Schiappacasse y et. al, 2003).

Tales plantas están adaptadas a ciclos climáticos y sus zonas de origen están casi en su totalidad comprendidas entre los paralelos 23° y 45° de latitud norte y sur. Chile es el país que presenta mayor diversidad en géneros de geófitas ornamentales después de Sudáfrica (F. Schiappacasse y et. al, 2003). Existen más de 40 géneros de plantas geófitas, que agrupan a 180 especies monocotiledóneas, las cuales se concentran en la zona central de Chile (C. Rivas, 2016).

Las estructuras vegetativas subterráneas que poseen son llamados "bulbos". Sin embargo, bajo esa denominación se incluyen bulbos y otras estructuras, tales como rizoma, raíces tuberculosas e hipocotilo engrosado, por lo que las plantas bulbosas son las que poseen bulbos u otras de las estructuras mencionadas (F. Schiappacasse y et. al, 2003). Existen diversos tipos de bulbos, entre los cuales se encuentran los bulbos tunicados o laminados, que tienen escamas exteriores secas y membranosas, esta túnica protege a los bulbos contra golpes y lesiones, las escamas se encuentran en capas continuas, concéntricas o láminas, de manera que la estructura es más o menos sólida (Hartmann y Kester, 1997). Además, existen los bulbos no tunicados o bulbos escamosos. Estos poseen hojas transformadas, denominadas escamas, estas protegen la yema central. En este caso el bulbo se dice desnudo ya que no está protegido (Boutherin y Bron, 1989).

Tabla 1. Fichas de especies según el estudio de "Propagación de Bulbosas Chilenas Ornamentales"

Especies bulbosas Chilenas Ornamentales
<i>Alstroemeria pseudospathulata</i>
<i>Bomarea salsilla</i>
<i>Calydorea xiphioides</i>
<i>Conanthera bifolia</i>
<i>Herbertia lahue</i>
<i>Leucocoryne coquimbensis</i>
<i>Leucocoryne ixiooides</i>
<i>Leucocoryne purpurea</i>
<i>Libertia sessiliflora</i>
<i>Pasithea caerulea</i>
<i>Phycella australis</i>
<i>Placea arzae</i>
<i>Rhodophiala bagnoldii</i>
<i>Rhodophiala montana</i>
<i>Rhodophiala phyceioides</i>
<i>Rhodophiala rhodolirion</i>
<i>Rhodophiala splendens</i>

Especies bulbosas Chilenas Ornamentales
<i>Tecophllaeavioliflora</i>
<i>Tropaeolumpolyphyllum</i>

Elaboración propia.

5.4 Definición de ambiente de flora y vegetación

Se realizó, con anterioridad, un análisis georreferencial del terreno, a través del programa Google Earth, para determinar las zonas donde se podrían visualizar especies de flora y vegetación en el AI.

Los suelos de la Región Metropolitana están caracterizados por los órdenes alfisoles de climas húmedos y subhúmedos con un porcentaje de saturación de bases mayor al 35% y horizonte argílico. También se presentan suelos Entisoles de minerales recientes con muy escaso desarrollo, como, asimismo, inceptisoles de desarrollo incipiente con horizontes de leve desarrollo (horizonte cámbico) y que contienen minerales fáciles de alterar. También es posible observar mollisoles principalmente en el valle central de la RM, con un epipedón mólico y un porcentaje de saturación de bases > 50%. Muchos de ellos son de alta productividad. Además, se tienen vertisoles en relieves planos y con un régimen hídrico de difícil manejo y presentes en la Provincia de Chacabuco, al norte de la Comuna de Lampa y suelos misceláneos de diferente naturaleza en sectores en los que no hay suelo o bien es incipiente (Investigación CONAF, 2010).

Los suelos Alfisoles, son suelos cuya característica esencial es poseer un horizonte B fuertemente expresado por un incremento de arcilla en relación con el horizonte A. Son suelos que, adecuadamente manejados, pueden llegar a ser muy productivos ya que presentan un buen nivel de elementos nutrientes. Corresponden, parcialmente, a los suelos que se conocían como Gris Pardo Podsólico y Pardo No Cálcico (CIREN, 1996).

La campaña en terreno realizada los días 8, 9 y 10 de diciembre año 2021 en el área de influencia (AI), se procedió a recorrer en forma pedestre la totalidad del polígono y línea de media tensión (LMT) para evaluar las características físicas del terreno, buscar y registrar la flora y vegetación.

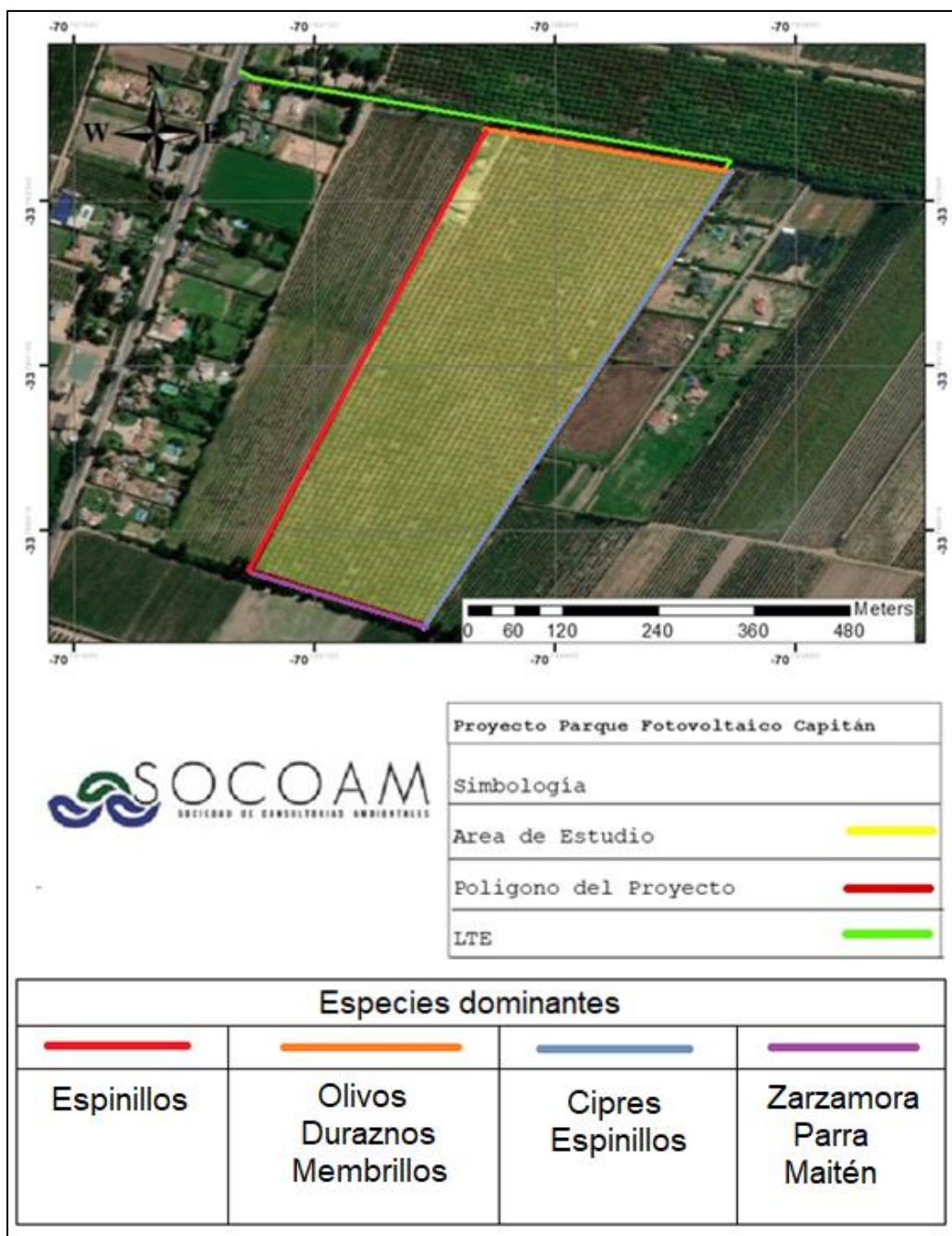
El área del polígono donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico El Capitán corresponde a un asentamiento que contiene cultivos de árboles denominados nogales, utilizados para la obtención y producción de nueces, en el centro del polígono en toda su extensión. Es un terreno de constante perturbación antropológica, ya que durante el año se realizan manejos de desmalezado para mantener despejados los árboles y los canales de regadío, permitiendo que el agua de riego llegue a todas las áreas de cultivo.

El perímetro del AI, cuenta con la mayor riqueza de especies vegetacionales, que en su mayoría son de tipo ornamental, utilizados para separar los terrenos continuos de otros propietarios.

A pesar de ser un terreno llano, el tamaño de los nogales hizo más dificultosa la observación a largas distancias, por esta misma razón, se realizó un recorrido pedestre total del polígono, abarcando la totalidad de las especies vegetacionales del AI.

Con respecto a la línea de media tensión, esta se encontraba junto a la carretera, abarcando distintas riquezas de especies vegetacionales registradas y mencionadas en el siguiente estudio.

Figura 4. Riqueza de especies arbóreas y arbustivas del perímetro del área de influencia (AI).



Se delimito en forma segmentada, demostrativamente, el perímetro del área de influencia para indicar las especies arbóreas y arbustivas registradas en la zona.

En el perímetro de la zona norte (color naranja), se registraron especies arbóreas de olivos (*Olea europea*), duraznos (*Prunus pérsica*), álamos blancos (*Populus alba*) y membrillos (*Cydonia oblonga*).

Perímetro de la zona Este (color celeste), está conformado prácticamente por espinillos (*Acacia Karroo*) y cipres (*Cupressus macrocarpa*). Tienen la funcionalidad de una cerca perimetral del terreno para separar el terreno que se encuentra adyacente. Las ramas taladas de los espinillos se agrupan cercano al perímetro y son aprovechadas como refugio por las especies de reptiles registradas en el sector.

Perímetro Oeste (Color rojo), área conformada en su mayoría por especies de espinillos (*Acacia Karroo*).

En el perímetro Sur (color lila), está compuesta por una mayor riqueza de especies arbóreas, en muchas de ellas, el brote de sus raíces se encontraba del otro lado del perímetro, junto a la cerca sobresaliendo hacia el polígono del Al. Las especies arbóreas registradas fueron: Maitén (*Maytenus boaria*), parra (*Vitis vinifera*) y zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

En la línea de media tensión (color verde), las especies arbóreas con mayor abundancia fueron el álamo blanco (*Populus alba*), falsa acacia (*Robinia pseudoacacia*) y zarzamora (*Rubus ulmifolius*), las cuales se observaron en la totalidad de su extensión.

En toda el área perimetral, las especies arbóreas se encontraban acompañadas de una gran riqueza de especies herbáceas, que fueron identificadas y registradas (véase en tabla 2) en la presente línea de base.

Fotografía 1. Vista del perímetro norte del polígono del AI (color naranja, véase en figura 3).



Fotografía 2. Vista del perímetro Este del polígono del AI (Color celeste, véase en figura 3).



Fotografía 3. Vista de la línea de media tensión (LMT) (Color verde).



5.5 Registro de especies de flora y vegetación realizadas en la campaña en terreno (8, 9 y 10 de diciembre año 2021).

En la campaña en terreno se pudo registrar un total de 51 especies, de las cuales 36 son de hábito herbáceo, 4 arbustivas y 11 arbóreas.

Para la determinación taxonómica de cada flor y vegetación se utilizó la base de datos del Inventario Nacional de Especies Silvestres de Chile (<http://especies.mma.gob.cl>), el libro MHT del MINSAL (<https://www.minsal.cl/mht>) y los Apuntes de Botánica Aplicada (A. Faúndez, 2017)

Tabla 2. Especies de flora y vegetación registradas en el AI donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico Capitán.

Familia	Especie	Nombre Común	Habito	Origen	Estado de conservación
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo blanco	Herbácea	Exótico	Sin información
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto Bermuda	Herbácea	Exótico	Sin información
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Herbácea	Exótico	Sin información
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Herbácea	Exótico	Sin información
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbácea	Exótico	Sin información
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Herbácea	Exótico	Sin información
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbácea	Exótico	Sin información
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Flechilla	Herbácea	Exótico	Sin información
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria amarga	Herbácea	Exótica	Sin información
Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Ballico perenne o vallica	Herbácea	Exótico	Sin información
Poaceae	<i>Sorghum halepense</i>	Sorgo de alepo	Herbácea	Exótico	Sin información
Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i>	Pajilla o rabo de zorro	Herbácea	Exótico	Sin información
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i>	Maleza común	Herbácea	Exótico	Sin información
Plantaginaceae	<i>Plantago mayor</i>	Llantén	herbácea	Exótica	Sin información
<u>Asteraceae</u>	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga espinaca o lechuguilla	Herbácea	Exótica	Sin información
Asteraceae	<i>Helminthotheca echinoides</i>	Lengua de gato	herbácea	Exótica	Sin información
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbácea	Exótico	Sin información

Familia	Especie	Nombre Común	Habito	Origen	Estado de conservación
Malvaceae/Palaua	<i>Malva parviflora</i>	Malva	Herbácea	Exótico	Sin información
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostaza	Herbácea	Exótico	Sin información
Plantaginaceae	<i>Linaria vulgaris</i>	Linaria común	Herbácea	Exótica	Sin información
Fabaceae	<i>Melilotus albus</i>	Meliloto blanco	Herbácea	Exótica	Sin información
Campanulaceae	<i>Campanula persicifolia</i>	Campaneta	Herbácea	Exótica	Sin información
Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i>	Hierba del golpe	Herbácea	Exótica	Sin información
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga espinaca o lechuguilla	Herbácea	Exótica	Sin información
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia próstata</i>	Tripa de pollo	Herbácea	Exótica	Sin información
Asteraceae	<i>Conyza sumatrensis</i>	Rama negra	Herbácea	Nativa	Sin información
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoa	Herbácea	Exótica	Sin información
Solanaceae	<i>Solanum americanum</i>	Hierba mora	Herbácea	Exótica	Sin información
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Herbácea	Exótica	Sin información
Primulaceae	<i>lysimachia arvensis</i>	Pimienta escarlata	Herbácea	Exótica	Sin información
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Herbácea	Exótica	Sin información
Polygonaceae	<i>Polygonum maculosa</i>	Duraznillo	Herbácea	Exótico	Sin información
Primulaceae	<i>Samolus valerandi</i>	Pamplina de agua	Herbácea	Exótica	Sin información
Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i>	Rose evening primrose	Herbácea	Exótico	Sin información
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Gualtata	Herbácea	Exótico	Sin información
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Herbácea	Exótico	Sin información
Fabaceae	<i>Acacia Karroo</i>	Acacia blanca o Espinillo	Arbóreo	Exótico	Sin información
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativa	Sin información
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativa	Sin información
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Nogal Europeo	Arbóreo	Exótico	Sin información

Familia	Especie	Nombre Común	Habito	Origen	Estado de conservación
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Arbóreo	Exótico	Sin información
Rosaceae	<i>Prunus persica</i>	Durazno	Arbóreo	Exótico	Sin información
Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	Arbóreo	Exótico	Sin información
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Parra	Arbóreo	Exótico	Sin información
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Olivo	Arbóreo	Exótico	Sin información
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Arbóreo	Exótica	Sin información
Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	Arbóreo	Exótica	Sin información
Malvaceae	<i>Rosa chinensis</i>	Rosa	Arbustiva	Exótica	Sin información
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustiva	Exótica	Sin información
Equisetaceae	<i>Equisetum</i> sp.	Cola de caballo	Arbustivo	Endémica	Sin información
Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Arbustivo	Exótico	Sin información

6. Conclusiones

El objetivo general del trabajo realizado fue describir la situación actual de los elementos que constituyen el componente flora y vegetación presente en el AI del Proyecto Parque Fotovoltaico Capitán. En relación a los resultados presentados, se señala que se dio cumplimiento a los objetivos específicos planteados, ya que se determinó que los tipos de vegetación presente en el AI, están constituidos por especies silvestres y ornamentales, que en su mayoría son de origen Exótico. Las de origen nativo son 3: Rama negra (*Conyza sumatrensis*), Maitén (*Maytenus boaria*) y Maqui (*Aristotelia chilensis*).

La riqueza identificada en el AI del Proyecto alcanzó un total de 51 especies, de las cuales 36 son de hábito herbáceo, 4 arbustivas y 11 arbóreas. Ninguna de las especies registradas de flora y vegetación cuenta con clasificación en base a la legislación ambiental vigente (véase en la **tabla 2**). La mayoría de los árboles y arbustos registrados en el perímetro del terreno son especies de tipo ornamental, cumplen una función estética y estructural en el terreno, actuando como cercado perimetral. Las especies herbáceas que crecen en el perímetro y polígono de emplazamiento del proyecto, están expuestas a trabajos de desmalezados que se realizan cada cierto tiempo. Por lo tanto, el terreno del AI con frecuencia está siendo perturbado antropológicamente para mantener despejado el área donde se encuentra el cultivo de nogales, que abarcan la totalidad del área de emplazamiento del proyecto.

El cultivo de nogales y producción de nueces, actualmente en el terreno, no se encuentra en su máximo pick productivo, teniendo canales de regadío solo para la mantención vital de los árboles. Por esta misma razón, durante la campaña en terreno se observó mayor riqueza de especies herbáceas, ya que los trabajos de desmalezados se realizan con menor frecuencia.

Otro punto importante con respecto a las especies herbáceas, se priorizo la búsqueda y registro de especies geófitas que pudieran estar presentes en el AI durante la campaña llevada a cabo en temporada de primavera. La mayoría de las especies geófitas son malezas agresivas, invasoras y perjudiciales; tales como, *Convolvulus arvensis* (Correhuela) y *Cirsium vulgare* (Cardo) que fueron registradas durante la campaña en terreno. El cardo, puede invadir pastizales naturales y sus rosetas pueden cubrir amplias superficies y desplazar a la vegetación nativa, compitiendo fuertemente por agua, nutrientes y espacio, abundando en áreas perturbadas tales como praderas, pastizales explotados excesivamente, entre otros. Además, la correhuela, compite con especies nativas y posee compuestos alelopáticos que inhiben la germinación de semillas de otras especies, volviéndola altamente invasora con presencia en todo el territorio nacional. Ambas especies tuvieron un registro menor de abundancia con respecto a las demás especies identificadas en terreno. Son especies exóticas, invasoras, que suelen invadir los canales de regadío y no cuentan con clasificación en el inventario nacional de especies de Chile

(<http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>), por ende, se pueden realizar manejos de desmalezado para evitar que estas especies invadan en mayor medida los territorios de cultivos.

Conforme a la información registrada y analizada para la elaboración de la presente línea de base, se puede concluir que el emplazamiento del Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán, no tiene un impacto significativo en el componente flora y vegetación, ya que la mayor riqueza de vegetación del AI se encuentra en el perímetro y no existe ninguna especie en peligro según el Reglamento de Clasificación de Especies.

7. Anexos

7.1 Tablas de Flora y vegetación potencial registrada en la Región Metropolitana.

Tabla 3. Lista de especies de flora que se distribuyen en la RMS y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación. SNC = sin nombre común

Nombre científico	Nombre común	Categoría de conservación
<i>Adesmia resinosa</i> *	Paramela de Tilttil	En Peligro (EN)
<i>Alstroemeria diluta</i>	Alstroemeria	En Peligro (EN) (var. Diluta) y Preocupación Menor (LC) (var. chrysanta)
<i>Alstroemeria garaventae</i> *	Alstroemeria	En Peligro (EN)
<i>Alstroemeria umbellata</i>	Alstroemeria	Vulnerable (VU)
<i>Alstroemeria zoellneri</i> *	Alstroemeria	Vulnerable (VU)
<i>Austrocactus spiniflorus</i> **	Espinifloro	En Peligro (EN) - Rara (R)
<i>Austrocedrus chilensis</i>	Ciprés de la cordillera	Casi Amenazada (NT)
<i>Avellanita bustillosii</i>	Avellanita	En Peligro (EN) - Rara (R)
<i>Beilschmiedia berteriana</i> *	Belloto del sur	En Peligro (EN)
<i>Beilschmiedia miersii</i> *	Belloto del norte	Vulnerable (VU)
<i>Calydorea xiphioides</i> *	SNC	Vulnerable (VU) – Rara (R)
<i>Chloraea prodigiosa</i> *	SNC	En Peligro (EN)
<i>Citronella mucronata</i> *	Huillipatagua	Casi Amenazada (NT)
<i>Equisetum giganteum</i>	Cola de caballo	Preocupación Menor (LC)
<i>Erioseyde aurata</i> *	SNC	Vulnerable (VU)
<i>Erioseyde curvispina</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Erioseyde subgibbosa</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Galium leptum</i> *	SNC	En Peligro (EN)
<i>Jubaea chilensis</i>	Palma chilena	Vulnerable (VU)
<i>Kageneckia angustifolia</i> *	Frangel	Casi Amenazada (NT)
<i>Krameria cistoidea</i> *	Pacul	Preocupación Menor (LC)
<i>Laretia acaulis</i>	Llaretilla	Preocupación Menor (LC)
<i>Maihueiopsis ovata</i>	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Maytenus chubutensis</i>	Maitén del Chubut	Preocupación Menor (LC)
<i>Myrceugenia colchaguensis</i> *	Arrayán de Colchagua	En Peligro (EN)
<i>Myrceugenia correifolia</i> *	Petrillo	Preocupación Menor (LC)
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Vulnerable (VU)
<i>Placea davidii</i> *	SNC	Vulnerable (VU)
<i>Porlieria chilensis</i> *	Guayacán	Vulnerable (VU)
<i>Prosopis alpataco</i>	Alpataco	Vulnerable (VU)
<i>Prosopis chilensis</i> *	Algarrobo	Vulnerable (VU)
<i>Puya chilensis</i> *	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Rhodophiala tilttilensis</i> **	SNC	En Peligro (EN)
<i>Solaria miersioides</i>	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Speea humilis</i> *	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Tecophilea cyanocrocus</i> **	Azulillo	En Peligro (EN) - Rara (R)
<i>Trichocereus chiloensis</i> *	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Tristagma graminifolium</i> *	SNC	Vulnerable (VU)

Tabla 4. Lista de especies de helechos que tienen distribución en la Región Metropolitana de Santiago, en condición de amenazadas o casi amenazadas o endémicas y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2013). SNC = sin nombre común.

Nombre científico	Nombre común	Categoría de conservación
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro, doradilla	Preocupación Menor (LC)
<i>Adiantum gertrudis</i>	Palito negro	Vulnerable (VU)
<i>Adiantum pearcei</i> *	Palito negro	En Peligro Crítico (CR)
<i>Asplenium dareoides</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca, Quiquil	Preocupación Menor (LC)
<i>Blechnum hastatum</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Cystopteris fragilis</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Dennstaedtia glauca</i>	SNC	Vulnerable (VU)
<i>Grammitis poeppigiana</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Hypolepis poeppigii</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Pilularia americana</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Pleopeltis macrocarpa</i>	SNC	Insuficientemente Conocida (IC)
<i>Pteris chilensis</i> *	SNC	Preocupación Menor (LC)

Fuente: Seremi, Ministerio del medio ambiente, 2014.

"Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad"

7.2 Fotografías de las especies de flora y vegetación registrada en la campaña día 8, 9 y 10 de diciembre año 2021.

Nogal

Juglans regia



Membrillo

Cydonia oblonga



Olivo

Olea europaea



Referencias Bibliográficas

- Faúndez, L. Faúndez y R. Flores, 2017. Apunte de botánica aplicada. Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile. Santiago de Chile.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile.
- CIREN, 2010. Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile. <https://research.csiro.au/gestionrapel/wp-content/uploads/sites/79/2016/11/Determinaci%C3%B3n-de-la-erosi%C3%B3n-actual-y-potencial-de-los-suelos-de-Chile-Regi%C3%B3n-OHiggins-2010.pdf>.
- Guía flora y fauna, 2016. Parque Cordillera. Educación Ambiental. <https://fundacioncosmos.cl/sitio2016/wpcontent/uploads/2017/01/GUIA-Flora-y-Fauna.pdf>
- Chileflora, <http://www.chileflora.com/Shome.htm>.
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Clasificación según estado de conservación. Pág. 4-6. <https://clasificacionspecies.mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2019/10/historiadelaClasificaiondeEspecienChile.pdf>.
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA), 2018. Biodiversidad. <https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Tomo-I-libro-Biodiversidad-Chile-MMA-web.pdf>.
- SAG, 2014. Reseña de la vegetación de Chile. División de Protección de los Recursos Naturales Renovables.
- SEA, 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los Componentes de Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.
- SEIA, 2015. Guía para la descripción del Área de influencia; Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA".
- Clima y vegetación Región Metropolitana de Santiago, Chile Nuestro País (<https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region13/clima.htm>).
- SEREMI, Ministerio del Medio Ambiente, 2015. Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad.
- Equipo Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña y et al, 2021. Estudio florístico y vegetal en el área del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña.